IES
ARQUITECTO
VENTURA RODRÍGUEZ

DAM 2º PYTHON P2b

SAMUEL ALONSO GONZÁLEZ

Para ver el código a más detalle, tienes mi github aquí para comprobarlo:https://github.com/samuel42-42/Python

```python
#Hago una matriz tridimensional con el día, la hora y el cuarto de la misma hora
MAX_D1 = 30
MAX_D2 = 24
MAX_D3 = 4

#Hago 3 bucles for in para hacer una lista vacía de pega, van a estar todos los valores en "0"
matriz=[[[0 for n in range(MAX_D3)]for s in range(MAX_D2)] for i in range(MAX_D1)]

#Función usada varias veces en el programa,
#pide un valor entero, permitiendo negativos para la temperatura
def pedirValor(mensaje):  11 usages
    while True:
        try:
            valor = int(input(mensaje))
            return valor
        except:
            print("Opción incorrecta, debe ser un número")

#Como se verá a continuación todas las opciones son muy similares
```

```python
def opciones(opcion):  1 usage
    match opcion:
        #En la opción 1 hacemos 3 bucles, uno por dimesión
        #Haciendo que toda la matriz tenga el mismo valor
        case "1":
            valor= pedirValor("Introduce el valor de la temperatura:")
            for d in range(MAX_D1):
                for h in range(MAX_D2):
                    for m in range(MAX_D3):
                        matriz[d][h][m] = valor
            print("Se asignaron todos los valores en la matriz")
            print(matriz)
        #En la opción 2 especificamos el día
        #Entonces todas las temperaturas del día serán iguales
        case "2":
            while True:
                valor = pedirValor("Introduce el día:")
                if valor>MAX_D1 or valor<=0:
                    print("Está fuera del rango, vuelve a probar")
                else:
                    valor = valor -1
                    m = pedirValor("Introduce la temperatura:")
                    for d in range(MAX_D2):
                        for h in range(MAX_D3):
                            matriz[valor][d][h] = m
                    break
```

```
        # En la opción 3 especificamos el día y hora
        # Entonces todas las temperaturas de la hora del día serán iguales
        case "3":
            while True:
                valor = pedirValor("Introduce el día:")
                if valor>MAX_D1 or valor<=0:
                    print("Está fuera del rango, vuelve a probar")
                else:
                    valor2 = pedirValor("Introduce la hora:")
                    if valor2 >= MAX_D2:
                        print("Está fuera del rango, vuelve a probar")
                    else:
                        valor = valor -1
                        m = pedirValor("Introduce la temperatura:")
                        for d in range(MAX_D2):
                            for h in range(MAX_D3):
                                matriz[valor][valor2][h] = m
                        break
```

```
# En la opción 4 especificamos el día y hora y el período
# Así se asigna un único valor en la hora de un día de nuestra elección
case "4":
    while True:
        valor = pedirValor("Introduce el día:")
        if valor>MAX_D1 or valor<=0:
            print("Está fuera del rango, vuelve a probar")
        else:
            valor2 = pedirValor("Introduce la hora:")
            if valor2 >= MAX_D2:
                print("Está fuera del rango, vuelve a probar")
            else:
                valor3= pedirValor("Introduce el cuarto de hora:")
                if valor3>0:
                    valor3= valor3-1
                if valor3>=MAX_D3:
                    print("Está fuera del rango, vuelve a probar")
                else:
                    valor = valor -1
                    m = pedirValor("Introduce la temperatura:")
                    for d in range(MAX_D2):
                        for h in range(MAX_D3):
                            matriz[valor][valor2][valor3] = m
                    break
```

```
#En la opción 5, mostramos todas las temperaturas de un día
#Para eso recorremos toda la matriz recogiendo y mostrando sus valores
case "5":
    count= 0
    while True:
        valor = pedirValor("Introduce el día:")
        if valor>MAX_D1 or valor<=0:
            print("Está fuera del rango, vuelve a probar")
        else:
            valor = valor -1
            print("-------------------- TEMPERATURAS --------------------")
            for h in range(MAX_D2):
                for c in range(MAX_D3):
                    print(f"{h:02}:{c*15:02} => {matriz[valor][h][c]}°C", end="   ")
                    count += 1
                    if count % 4 == 0:
                        print("\n")
                        count = 0
            print("-----------------------------------------------------")
            break
#Esto es lo que pasa cuando se selecciona una opción incorrecta
#Se reinicia el programa de opciones
case _:
    print("La opción no existe, prueba de nuevo")
    menu()
```

```
#Menú para mostrar las opciones
def menu():  2 usages
    while True:
        print("------ MENÚ ------")
        print("1. Insertar temperatura fija en toda la matriz")
        print("2. Insertar temperatura fija en día concreto")
        print("3. Insertar temperatura fija en hora de día concreto")
        print("4. Modificar temperatura de un periodo concreto")
        print("5. Mostrar tabla de temperatura del día concreto")
        print("6. Pulsa intro para salir")
        print("------------------")
        opcion = input("Ingresa la opcion del menu: ")
        if opcion == "":
           print("Saliendo...")
           print("Hasta luego!(No se guardan los datos)")
           break
        else:
            opciones(opcion)
menu()
```

Pues bien, el funcionamiento es simple.
Al poner en marcha el programa, te saldrá este menú pidiendote una opción:

```
------ MENÚ ------
1. Insertar temperatura fija en toda la matriz
2. Insertar temperatura fija en día concreto
3. Insertar temperatura fija en hora de día concreto
4. Modificar temperatura de un periodo concreto
5. Mostrar tabla de temperatura del día concreto
6. Pulsa intro para salir
```

Si la opción no existe te lo dirá y te pedirá que introduzcas la opción de nuevo

```
Ingresa la opcion del menu: 7
La opción no existe, prueba de nuevo
```

Las opciones de menú son propiamente descriptivas.
Opción 1: Te pedirá el valor de la temperatura e introducirá el mismo valor para cada día,con sus 24 horas por día y sus 4 intervalos de 15 minutos por hora.
Opción 2: Te pedirá el día, si no se introduce un valor válida(por ejemplo 31) se le pedirá de nuevo el día. Después de eso, te pedirá la temperatura y la introducirá en todas las horas del día y todos sus intervalos de 15 minutos.

```
Ingresa la opcion del menu: 2
Introduce el día:31
Está fuera del rango, vuelve a probar
Introduce el día:
```

Opción 3:Te pedirá el día y la hora, como en la opción 2, si no pones algún valor válido(como 31 en el día o 25 en la hora) se te pedirán de nuevo, después te pedirá la temperatura y por último pondrá esa temperatura en los 4 intervalos de 15 minutos de esa hora concreta.
Opción 4:Te pedirá el día, la hora y el intervalo de 15 minutos. Una vez dados todos los datos correctamente, te pedirá la temperatura y se pondrá en ese intervalo de cuarto de hora en específico.
Opción 5: mostrará todas las temperaturas de los 4 intervalos que hay por hora de ese día, en total 24x4 para un total de 96 temperaturas diferentes. Saldrá con este formato:

```
------------------- TEMPERATURAS --------------------
00:00 => 12°C   00:15 => 12°C   00:30 => 12°C   00:45 => 12°C

01:00 => 12°C   01:15 => 12°C   01:30 => 12°C   01:45 => 12°C
```

(el ejemplo dado solo muestra las primeras 8 temperaturas porque son muchas)

Opción 6:Cierra la aplicación pulsando intro sin escribir nada:

